

Advanced set of SPARQL queries

Alexia Miriam Muresan Pop

Master's Degree in Data Science

1 Get all the properties that can be applied to instances of the Politician class

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?p
WHERE {
    ?x rdf:type dbo:Politician.
    ?x ?p ?y.
}
```

p
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito

- 2 Get all the properties, except `rdf:type`, that can be applied to instances of the **Politician** class

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?p
WHERE {
  ?x rdf:type dbo:Politician.
  ?x ?p ?y.
  FILTER(?p != rdf:type).
}
```

p
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito
http://es.dbpedia.org/property/educación
http://es.dbpedia.org/property/escudo

3 Which different values exist for the properties, except for `rdf:type`, applicable to the instances of Politician?

The way I interpret it is that we only want the values "y" of all the properties related to the Politician class. This way we get an idea of what kind of information is related to politicians.

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?y
WHERE {
    ?x rdf:type dbo:Politician.
    ?x ?p ?y.
    FILTER(?p != rdf:type).
}
```

"Adame Ba Konaré"@es
"Adriano Sánchez Roa"@es
"Adrián Ward"@es
"Agustín Haya de la Torre de la Rosa"@es
"Agustín Molina Martínez"@es
"Ahmed Hilmi Pasha"@es
"Aileen Baviera"@es
"Aisha Musa el-Said"@es
"Akua Asabea Ayisi"@es
"Alain Vivien"@es
"Alaiza Pashkevich"@es
"Aptripel Tumimomom"@es
"Arancha González Laya"@es
"Archer Blood"@es
"Ariela Luna"@es
"Arnulfo Gasca Trujillo"@es
"Arturo Zúñiga"@es
"Ascensión Pastor Parres"@es
"Ashok-Alexander Sridharan"@es
"Aslan Bzhania"@es
"Adame Ba Konaré o Adame Konaré Ba (Segú, 1 de mayo de 1947) es una historiadora, escritora, militant
"Adriano de Jesús Sánchez Roa (nacido el 24 de enero del año 1956) es un político, economista y escri
"Manuel Mariano Adrián Ward Chocano fue un hacendado, periodista y político peruano. Fue senador por
"Agustín Haya de la Torre de la Rosa (Lima, Perú, 3 de diciembre de 1948) es un sociólogo peruano."@e
"Agustín Molina Martínez (Distrito de Capaya, Provincia de Aymaraes, Apurímac, 27 de marzo de 1953),
"Ahmed Hilmi Abd al-Baqi (en árabe: أحمد حلمي عبد الباقي; nacido en 1883, Sídón, Imperio otomano- febrero c
"Aileen San Pablo, vda. de Baviera (Manila, 26 de agosto de 1959 - Ibidem., 21 de marzo de 2020) fue
"Aisha Musa el-Said (también Asha, Ayesha, Mousa, Elsaid, El Said, Saeed, en árabe, عائشة موسى السعيد) e
"Akua Asabea Ayisi (Mampong Akuapem, 3 de abril de 1927 - 21 de abril de 2010) fue una feminista, ex
"Alain Vivien (Melun, Seine-et-Marne, 20 de agosto de 1938) es un político francés, miembro del Parti
"Alaiza Pashkevich (o Ciotka; en bielorruso, Анаіза Паўкевіч o Alaiza Paškievič 15 de julio de 1876 -
"Aptripel Tumimomom (3 de abril de 1966 - 2 de abril de 2020) fue un político, empresario e ingenierc
"María Aránzazu «Arancha» González Laya (San Sebastián, 22 de mayo de 1969) es la ministra de Asuntos
"Archer Kent Blood (Chicago, 20 de marzo de 1923 - Fort Collins, 3 de septiembre de 2004) fue un dipl
"Ariela María de los Milagros Luna Florez (21 de octubre de 1958) es una médica y antropóloga peruana
"Arnulfo Gasca Trujillo (2 de octubre de 1953), Municipio de Puerto Milán Caquetá, Colombia. Es empre
"Luis Arturo Zúñiga Jory (Santiago, 1 de diciembre de 1982) es un ingeniero comercial y político chil
"Ascensión Pastor Parres (Bilbao, 18 de enero de 1942) es Doctora en Historia y Ciencias Jurídicas de
"Ashok-Alexander Sridharan es un político alemán de ascendencia india quién es el Alcalde actual de E
"Aslan Georgievich Bzhania (en abjasio: Аслан Гьаргь-иџа Бжаниа, en ruso: Аслан Георгиевич Бжания; ,
http://es.dbpedia.org/resource/Adame_Ba_Konaré
http://es.dbpedia.org/resource/Adriano_Sánchez_Roa
http://es.dbpedia.org/resource/Adrián_Ward
http://es.dbpedia.org/resource/Agustín_Haya_de_la_Torre_de_la_Rosa
http://es.dbpedia.org/resource/Agustín_Molina_Martínez
http://es.dbpedia.org/resource/Ahmed_Hilmi_Pasha
http://es.dbpedia.org/resource/Aileen_Baviera
http://es.dbpedia.org/resource/Aisha_Musa_el-Said
http://es.dbpedia.org/resource/Akua_Asabea_Ayisi
http://es.dbpedia.org/resource/Alain_Vivien

4 For each of these applicable properties, except for `rdf:type`, which different values do they take globally for all those instances?

The way I interpret it is that we want the values of the properties linked to them. This query gives us all the possible pairs (p, y) for all the instances of politicians. That's why for a same property we get some rows with different "y" value. This table could be interpreted as simply joining the tables from the previous two exercises.

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT DISTINCT ?p ?y
WHERE {
    ?x rdf:type dbo:Politician.
    ?x ?p ?y.
    FILTER(?p != rdf:type).
}
```

p	y
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adame Ba Konaré"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adriano Sánchez Roa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adrián Ward"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Molina Martínez"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ahmed Hilmi Pasha"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aileen Baviera"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aisha Musa el-Said"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Akua Asabea Ayisi"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alain Vivien"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alaiza Pashkevich"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Atripel Tumimomom"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arancha González Laya"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Archer Blood"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ariela Luna"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arnulfo Gasca Trujillo"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arturo Zúñiga"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ascensión Pastor Parres"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ashok-Alexander Sridharan"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aslan Bzhania"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Adame Ba Konaré o Adame Konaré Ba (Segú, 1 de mayo de 1947) es una historiadora, escr
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Adriano de Jesús Sánchez Roa (nacido el 24 de enero del año 1956) es un político, eco
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Manuel Mariano Adrián Ward Chocano fue un hacendado, periodista y político peruano. F
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa (Lima, Perú, 3 de diciembre de 1948) es un sociól
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Agustín Molina Martínez (Distrito de Capaya, Provincia de Aymaraes, Apurímac, 27 de m
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Ahmed Hilmi Abd al-Baqi (en árabe: أحمد حلمي عبد الباقي; nacido en 1883, Sidón, Imperio oto
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Aileen San Pablo, vda. de Baviera (Manila, 26 de agosto de 1959 - Ibidem., 21 de marz
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Aisha Musa el-Said (también Asha, Ayesha, Mousa, Elsaid, El Said, Saeed, en árabe, عائ
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Akua Asabea Ayisi (Mampong Akaupem, 3 de abril de 1927 - 21 de abril de 2010) fue una
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Alain Vivien (Melun, Seine-et-Marne, 20 de agosto de 1938) es un político francés, mi
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Alaiza Pashkevich (o Clotka; en bielorruso, Анаіза Паўкевіч o Alaiza Paskievič 15 de
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Atripel Tumimomom (3 de abril de 1966 - 2 de abril de 2020) fue un político, empres
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"María Aránzazu «Arancha» González Laya (San Sebastián, 22 de mayo de 1969) es la mini
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Archer Kent Blood (Chicago, 20 de marzo de 1923 - Fort Collins, 3 de septiembre de 20
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Ariela María de los Milagros Luna Florez (21 de octubre de 1958) es una médica y antr
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Arnulfo Gasca Trujillo (2 de octubre de 1953), Municipio de Puerto Milán Caquetá, Col
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Luis Arturo Zúñiga Jory (Santiago, 1 de diciembre de 1982) es un ingeniero comercial
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Ascensión Pastor Parres (Bilbao, 18 de enero de 1942) es Doctora en Historia y Cienci
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Ashok-Alexander Sridharan es un político alemán de ascendencia india quién es el Alca
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Aslan Georgievich Bzhania (en abjasio: Аслан Гьаргы-ида Бжьәнаи, en ruso: Аслан Геор
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	http://es.dbpedia.org/resource/Adame_Ba_Konaré
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	http://es.dbpedia.org/resource/Adriano_Sánchez_Roa
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	http://es.dbpedia.org/resource/Adrián_Ward
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	http://es.dbpedia.org/resource/Agustín_Haya_de_la_Torre_de_la_Rosa

5 For each of these applicable properties, except for `rdf:type`, how many distinct values do they take globally for all those instances?

In this case, for each property "p" we want to see how many distinct values "y" it has. This is represented in the second column.

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
SELECT ?p (COUNT(DISTINCT ?y) AS ?count_values)
WHERE {
    ?x rdf:type dbo:Politician.
    ?x ?p ?y.
    FILTER(?p != rdf:type).
}
GROUP BY ?p
```

p	count_values
http://es.dbpedia.org/property/pieFoto	1
http://es.dbpedia.org/property/almamáter	2142
http://es.dbpedia.org/property/lugarMuerte	9
http://es.dbpedia.org/property/sitioInternet	1
http://es.dbpedia.org/property/fortuna	44
http://es.dbpedia.org/property/cupación	2
http://es.dbpedia.org/property/ideología	5
http://es.dbpedia.org/property/líder	1
http://dbpedia.org/property/knownFor	2
http://es.dbpedia.org/property/wikidata	15
http://es.dbpedia.org/property/acusaciones	3
http://es.dbpedia.org/property/fórmula	73
http://dbpedia.org/ontology/president	3
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía	15
http://es.dbpedia.org/property/ministroRelExt	1
http://es.dbpedia.org/property/abr	1
http://es.dbpedia.org/property/escud	1
http://es.dbpedia.org/property/3pp	4
http://es.dbpedia.org/property/urlCapítulo	1
http://es.dbpedia.org/property/área	31
http://es.dbpedia.org/property/portal	3
http://es.dbpedia.org/property/birthPlace	7
http://es.dbpedia.org/property/situaciónSentimental	1
http://es.dbpedia.org/property/premiosAtv	1
http://es.dbpedia.org/property/conyuge	60
http://es.dbpedia.org/property/sig	5